1P eksamen H2025

28.11.25

Oversikt

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Busstur Mandal til Oslo	tallregning	✓
1-2	Deksel og merverdi-avgift	prosentregning	✓
1-3	Støvpar-tikkel i standard-form	standardform, store tall	✓
1-4	Pyramide med pro-porsjonal høyde	geometri, pro-porsjonalitet	✓
1-5	Lønn og timelønn fra grafer	lineær vekst, tol-ke grafer, lik-ningssystem	✓
1-6	Femkant-tall og program-mering	figurtall, pro-grammering	✓
1-6	30-da-gersbillett og pris per tur	omvendt pro-porsjonalitet, grafisk framstil-ling	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Fiskelengde og potensfunksjonsmodell	potensfunksjon, regresjon, stigningstall	✓
2-2	Grafer og fire situasjoner	funksjoner, tolke grafer, eksponentiell vekst, omvendt proporsjonalitet	✓
2-3	Betalingsanmerkninger og gjennomsnitt	statistikk, gjennomsnitt, prosentregning	✓
2-4	Eplekjøp i USA med valuta og enheter	tallregning, prosentregning	✓
2-5	Aksje ned og opp igjen	prosentregning, prosentvis endring	✓
2-6	Breddegrader og jordomkrets	geometri, tallregning	✓
2-7	Blomsterbed med halvsirkel	geometri, funksjoner, areal	✓

Del 1

Oppgave 1-1

Sofie tok buss fra Mandal til Oslo. Bussen holdt en gjennomsnittsfart på 80 km/h og brukte 4 timer og 30 minutter på strekningen.

Hvor lang er denne strekningen?

Oppgave 1-2

Lukas har kjøpt et deksel til mobilen. Dekselet kostet 200 kroner inkludert merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25 %.

Hvor mye betalte Lukas i merverdiavgift?

Oppgave 1-3

En støvpartikkel veier omtrent 0,000 000 005 gram.

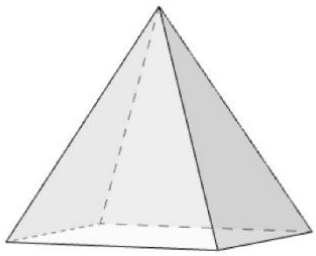
Hvor mange støvpartikler er det i 20 gram støv?

Oppgave 1-4

Volumet av en pyramide er gitt ved

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

der G er arealet av grunnflaten, og h er høyden.



Figur 1: Pyramide

Ole arbeider med pyramider der

- grunnflaten er et kvadrat
- høyden er lik sidekantene i kvadratet

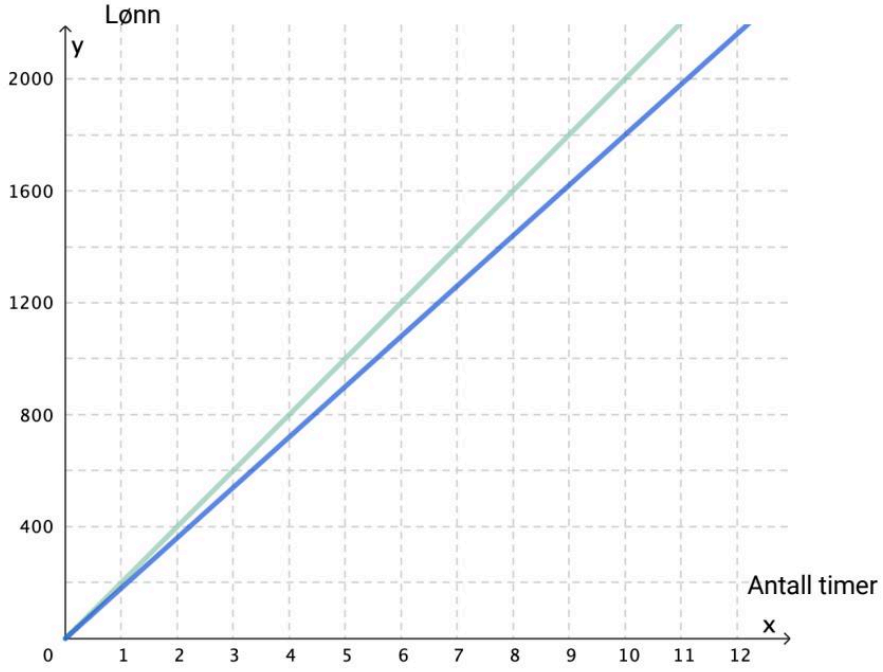
En av pyramidene har et volum på 9 dm^3.

a) Hvor høy er denne pyramiden?

Ole påstår at høyde og volum er proporsjonale størrelser for pyramidene han arbeider med.

b) Avgjør om påstanden er riktig. Husk å begrunne svaret ditt.

Oppgave 1-5



Figur 2: Lønn og timer for Nora og Nils

Den grønne grafen i koordinatsystemet ovenfor viser sammenhengen mellom antall timer Nora arbeider, og lønnen hun får.

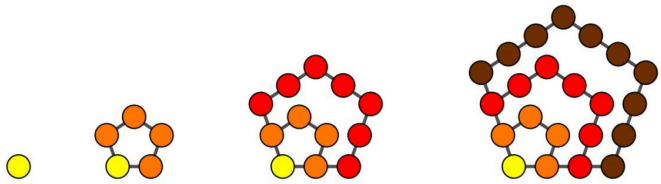
Den blå grafen viser sammenhengen mellom antall timer Nils arbeider, og lønnen han får.

a) Bestem timelønnen til Nora og timelønnen til Nils.

En uke arbeidet Nora og Nils like mange timer. Nora tjente 720 kroner mer enn Nils.

b) Hvor mange timer arbeidet hver av dem denne uken?

Oppgave 1-6



Figur 3: De 4 første femkanttallene

Siri arbeider med femkanttall. Hun har oppdaget en sammenheng og laget programmet nedenfor.

```python
tall = 1
differanse = 4

while tall <= 60:
    print(tall)
    tall = tall + differanse
    differanse = differanse + 3
```

Hvilke tall vil bli skrevet ut når programmet kjøres? Gjør rede for sammenhengen Siri har oppdaget.

Oppgave 1-6

I en by koster det 1200 kroner for en 30-dagersbillett med buss. Du kan ta bussen så mange ganger du ønsker i denne perioden.

Siri har kjøpt en 30-dagersbillett og lurer på hva prisen per busstur blir dersom hun bruker billetten 4, 8, 20 eller 30 ganger.

a) Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn tallene som mangler.

Antall bussturer	4	8	20	30
Pris per busstur				

b) Tegn en graf som viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur.

En enkeltbillett med buss koster 80 kroner.

c) Vis grafisk hvor mange ganger Siri må ta bussen for at det skal lønne seg å kjøpe en 30-dagersbillett i stedet for enkeltbilletter.

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom lengde og vekt for en type fisk.

Lengde (cm)	50	70	80	100	120	130
Vekt (gram)	1190	3320	5070	9610	16 080	21 590

Sammenhengen kan beskrives med en modell gitt på formen

$$F(x) = a \cdot x^b$$

der $F(x)$ gram er vekten til en fisk som er x centimeter lang.

a) Bruk opplysningene i tabellen til å bestemme tallene a og b. Tegn grafen til F.
b) Hvor lang er en fisk som veier 11,5 kg ifølge modellen?
c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(75, F(75))$ og $(95, F(95))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.
d) Hvor mange prosent vil vekten av en fisk øke med dersom lengden øker med 20 % ifølge modellen?

Oppgave 2-2

En elev har beskrevet fire situasjoner og tegnet ni grafer. Se nedenfor.

Situasjon A
En dyrebestand avtar med en fast prosent hvert år.

Situasjon B
Noen personer vil leie en badstue til en fast pris og fordele kostnadene likt. Jo flere som blir med, jo lavere blir prisen per person.

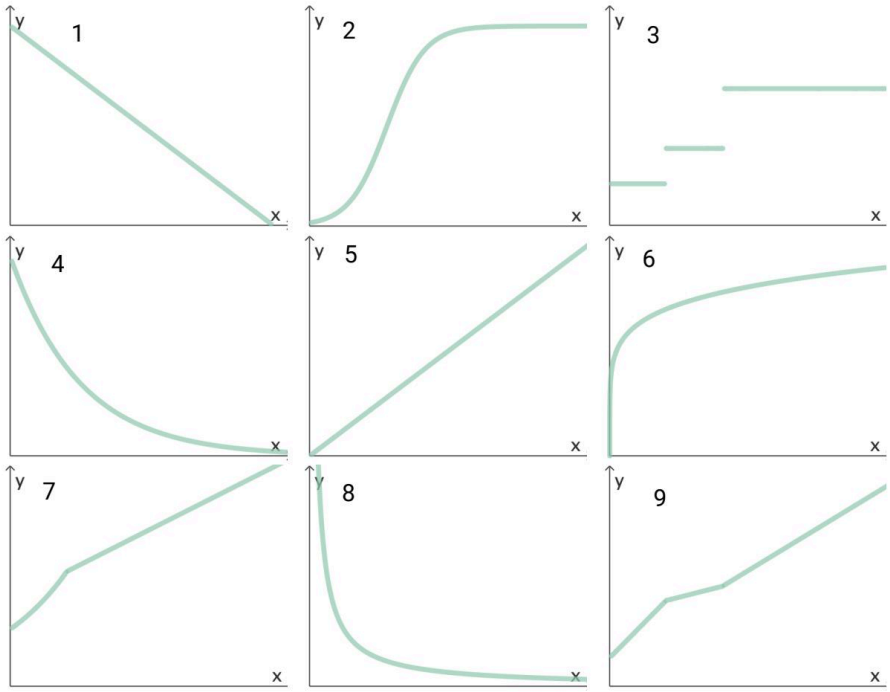
Situasjon C
En fuglebestand økte tilnærmet eksponentielt i en periode. Deretter økte bestanden lineært, før den stabiliserte seg på et nivå.

Situasjon D
Tabellen nedenfor viser priser for å sende pakker i Norge.

Vekt	Pris
0–5 kg	73 kroner
5–10 kg	135 kroner
10–25 kg	240 kroner

Hvilken graf beskriver situasjon A?
Hvilken graf beskriver situasjon B?
Hvilken graf beskriver situasjon C?
Hvilken graf beskriver situasjon D?

Husk å begrunne svarene dine.



Figur 4: Ni grafer

Oppgave 2-3

Teksten nedenfor er hentet fra nrk.no.

> **PERSONLIG ØKONOMI**
>
> Nordmenns beløp i utestående betalingsanmerkninger har økt med rett over 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.
>
> Nå skylder 229 963 nordmenn 57 milliarder kroner i betalingsanmerkninger, skriver Experian i en pressemelding.
>
> Antallet personer som skylder penger, er om lag det samme som i fjor, og utgjør 4,8 prosent av landets befolkning over 18 år. Men hver av disse skylder altså litt mer i gjennomsnitt.
>
> *14. april 2025 kl. 13:48*

a) Hvor mye skylder hver person som har utestående betalingsanmerkninger, i gjennomsnitt?
b) Omtrent hvor mange personer i Norge er over 18 år?

Oppgave 2-4

Synnøve er på ferie i USA. En dag går hun innom en butikk for å kjøpe epler. Hun betaler 4,18 amerikanske dollar for en pose med 3 pund epler.

- Pund (lb) er en måleenhet for masse som er vanlig å bruke i USA. 1 lb $\approx$ 0,454 kg
- Sist Synnøve sjekket valutakursen, tilsvarte 1 amerikansk dollar 10,16 norske kroner.

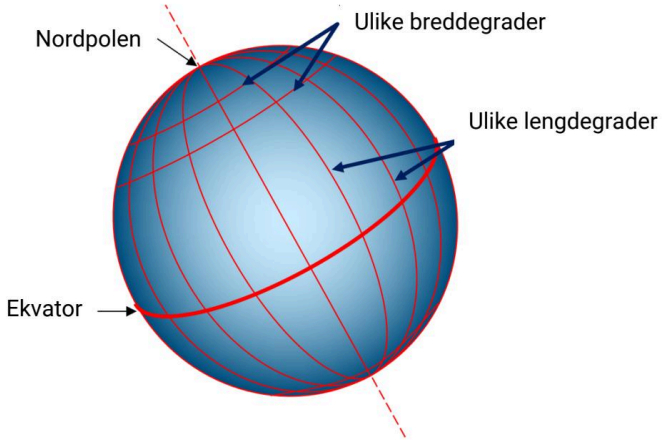
Hvor mange norske kroner kostet ett kilogram epler?

Oppgave 2-5

Verdien av en aksje har gått ned med 23 %.

Hvor mange prosent må verdien øke med for at aksjen skal ha samme verdi som før nedgangen?

Oppgave 2-6



Figur 5: Jordklode med breddegrader

Breddegrader angir hvor langt nord eller sør et sted ligger i forhold til ekvator.

Ekvator ligger på 0°. Nordpolen ligger på 90° nordlig bredde, og Sydpolen ligger på 90° sørlig bredde. Det er altså 180° mellom Nord- og Sydpolen.

En breddegrad er delt inn i 60 bueminutter. Avstanden mellom hvert bueminutt tilsvarer omtrent en nautisk mil. En nautisk mil er 1852 meter.

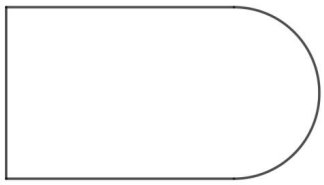
a) Vis at avstanden mellom hver breddegrad er omtrent 111,12 km.
b) Bruk svaret fra oppgave a) til å bestemme en tilnærmet verdi for omkretsen av jorden.

Oslo ligger på breddegrad 59,9°, og Trondheim ligger på breddegrad 63,4°. De to byene ligger omtrent på samme lengdegrad.

c) Hvor stor prosentandel utgjør avstanden mellom Oslo og Trondheim av hele omkretsen av jorden?

Oppgave 2-7

Selma og Sofie vil lage et blomsterbed med gjerde rundt. Blomsterbedet skal ha form som et rektangel med en halvsirkel i enden. Se skissen.



Figur 6: Blomsterbed skisse

Formler for omkrets og areal av en sirkel:

$$O = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$A = \pi \cdot r^2$$

a) Forklar at omkretsen av blomsterbedet kan skrives som

$$O = 2 \cdot y + x + \frac{\pi \cdot x}{2}$$

Jentene har kjøpt inn materialer slik at de kan lage et gjerde som er 12 meter.

Selma foreslår at x skal være 1 meter.

b) Vis at da må y være ca. 4,7 meter.
c) Hvor stort blir arealet av blomsterbedet dersom $x = 1$ og $y = 4{,}7$?

Sofie vil lage en systematisk oversikt som viser arealet av ulike blomsterbed de kan lage når gjerdet skal være 12 meter.

d) Lag en slik oversikt for Sofie.

Selma lurer på om de kan tegne en graf som de kan bruke for å finne den verdien av x som vil gi størst mulig areal når gjerdet skal være 12 meter. Hun prøver å sette opp et funksjonsuttrykk hun kan bruke.

e) Sett opp et funksjonsuttrykk for Selma. Tegn grafen og bestem det størst mulige arealet.